

Projet de modélisation hydrogéologique

Encadrant : Ronan Abhervé, ronan.abherve@univ-rennes1.fr

Vous devez rendre ce projet pour le avec un rapport et le(s) fichier(s) ModelMuse (.gpt).

Travail par groupe de 2.

Pour chaque question discuter si possible des résultats, de leur incertitude et des hypothèses utilisées. Vous pouvez faire des captures d'écran. Chaque figure dans le rapport doit être légendée et décrite avec un titre (chaque figure est autonome).

Attention aux unités !!! Pour rappel sous ModelMuse il n'y a pas d'unités à définir, vous travaillerez donc en mètre et en seconde.

N'oubliez pas de nommer de façon claire vos objets et chaque simulation. Dans les noms de fichiers et de dossiers il ne faut pas d'accent et d'espace ou de caractères spéciaux.

Contexte

Nous sommes aux abords d'une grande ville en extension, la création récente d'une nouvelle aire urbaine nécessite un besoin supplémentaire en eau potable (10 000 habitant consommant chacun environ 130 L/jour). Pour ce faire, une nappe souterraine à proximité des nouveaux quartiers est étudiée par une société d'hydrogéologues. Dans ce contexte où apparaissent diverses contraintes il est intéressant de confronter les résultats analytiques à un modèle hydrogéologique. Pour avoir une idée de l'influence future des captages on décide de réaliser une modélisation hydrogéologique sous ModFlow (via le logiciel ModelMuse). La zone ciblée pour implanter les forages est constituée de champs qui, miraculeusement, ne sont pas pollués par des pesticides ou autres engrais chimiques.

Caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère

Estimer les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère à partir des données de pompages fournies et du logiciel Aquifer Test (démonstration ensemble) et Excel.

Un essai de traçage et la bibliographie ont permis d'obtenir une valeur moyenne de la porosité cinématique de 0,01.

Etat initial de la nappe

Importer la vue aérienne et créer un maillage de 50 colonnes et 30 lignes (pour le géoréférencement des points, voir la Figure 2).

Ensuite, comme la topographie et le mur de l'aquifère sont assez horizontaux on considèrera que l'on a besoin que **d'une seule couche convertible entre 0 m (Top) et -20 m (Bottom)**.

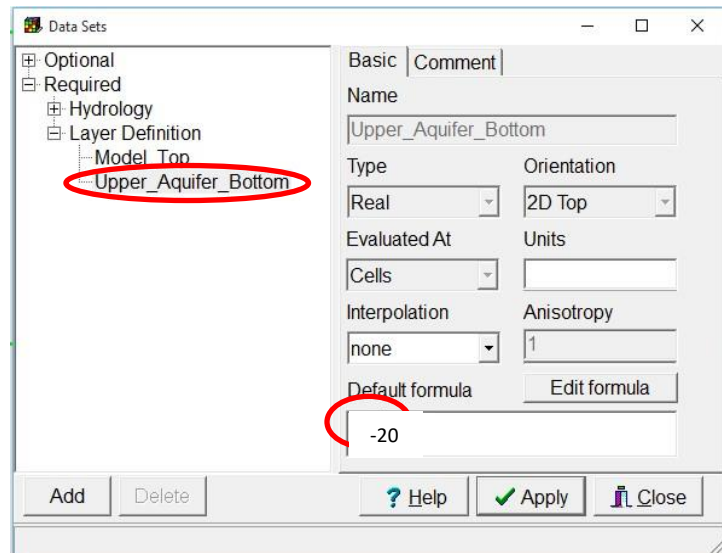


Figure 1 : Modification de la profondeur du mur d'une couche du modèle.

En vous aidant de la [Figure 2](#), implanter les limites du modèle. La rivière est assimilée à une charge constante s'appliquant à la nappe. En réalité, il faudrait prendre en compte la profondeur de la rivière par rapport au niveau de la nappe et le colmatage des berges.

Que proposez-vous pour les limites est et ouest du modèle sachant qu'on ne possède pas d'informations dans ces zones mais qu'elles sont éloignées de la zone d'intérêt ?

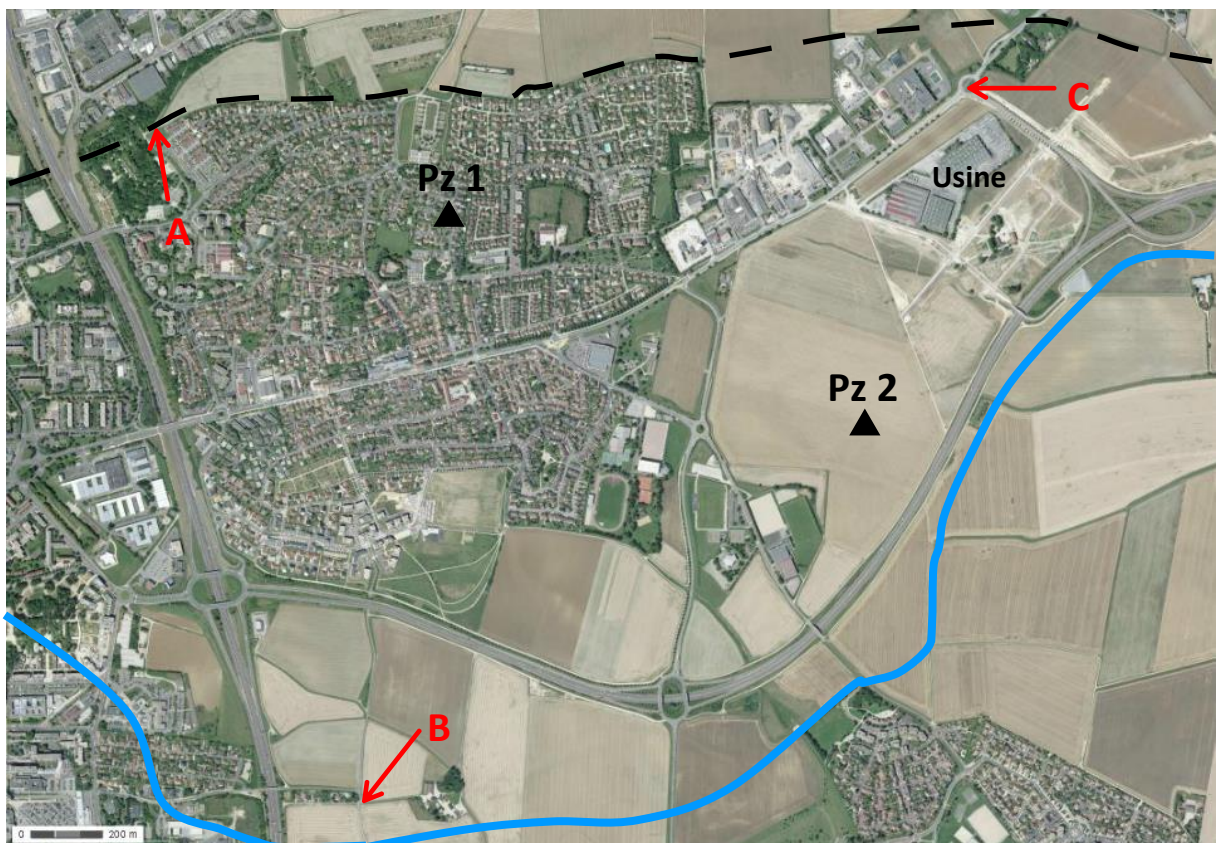


Figure 2 : Vue aérienne de la zone d'étude ; une limite imperméable figure en tirets noirs ; ainsi qu'une rivière en bleue ; enfin on a relevé sur le site [Géoportail](#) les coordonnées de 3 points.

Coordonnées des points :

A : X = 816944 et Y = 265388 **B** : X = 817602 et Y = 263491 **C** : X = 819266 et Y = 265591

Niveau de la rivière en amont : -2 m

Niveau de la rivière en aval : -3.5 m

Une fois ces étapes préalables réalisées il faut définir la perméabilité de notre aquifère en fonction des valeurs obtenues lors de l'essai de pompage (on arrondira à 5.10^{-4} m/s).

La pluie efficace est négligeable en ville. Par contre la recharge due aux précipitations vaut environ **150 mm/an** dans les zones non imperméabilisées (tracer un polygone). En réalité, les précipitations sont de l'ordre de 750 mm/an, mais en dehors de l'hiver, le bilan hydrologique (selon la méthode de Thornthwaite) donne une recharge nulle à cause de l'évapotranspiration.

*Pour attribuer de la recharge sur une certaine partie aller dans Model -> ModFlow Packages et cocher Recharge Package. Ensuite créer un polygone dans la zone voulue et comme si vous attribuiez une limite cocher Recharge et indiquer votre valeur de « flux de recharge » (**Attention aux unités !**).*

Lancer la simulation en régime permanent. Commentaires ?

Comparez vos niveaux d'eau à ceux mesurés dans les piézomètres d'observation Pz1 (h = -2,5 m) et Pz2 (h = 2,94 m). Après une étude plus précise de la géologie du site il apparaît que les sables sont de plus mauvaises qualités quand on s'approche des marnes argileuses au nord (cf. Figure 3). On réduit alors la perméabilité à **1.10^{-4} m/s** dans cette zone.

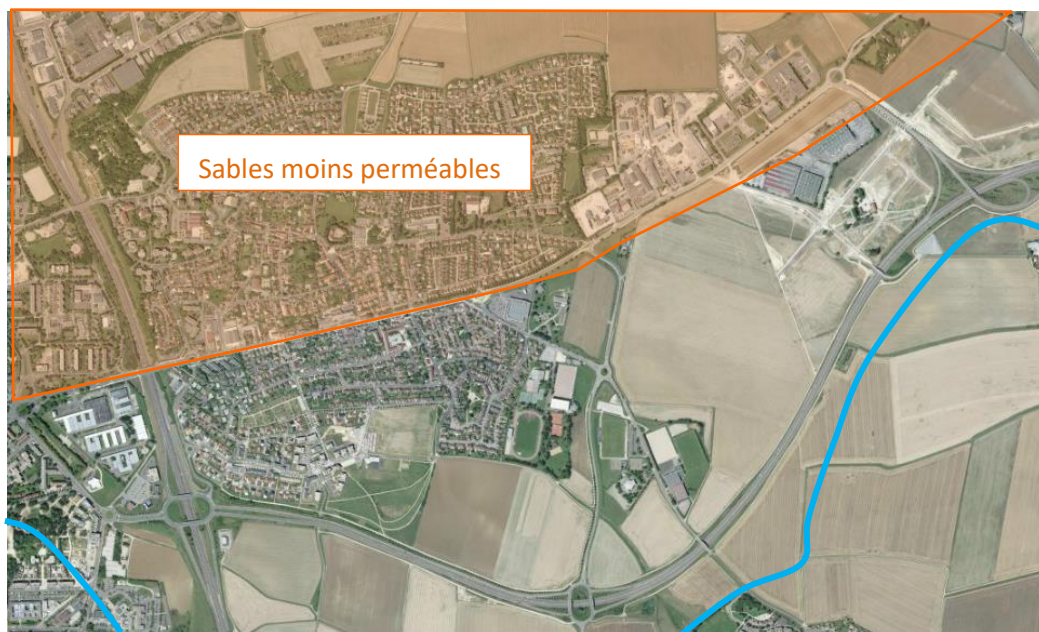


Figure 3 : Limite de la zone des sables moins perméables.

Implantation du champ captant

La ville va mettre en place un champ captant AEP dans les champs au Sud (cf. Figure 4).

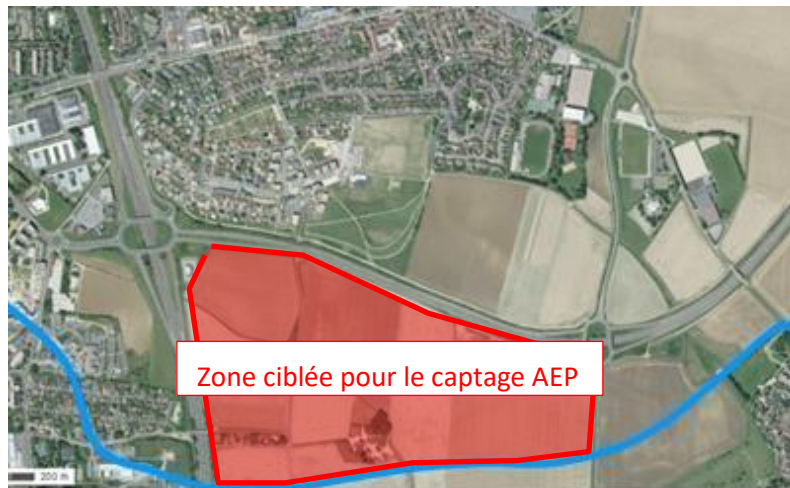


Figure 4 : Situation de la zone d'implantation des forages pour l'approvisionnement en eau potable.

En pratique lorsqu'on crée un forage AEP il est nécessaire d'avoir vérifié que la zone est exempte de toute source de pollution potentielle c'est pourquoi on réalise un périmètre de protection et que l'Etat peut interdire certaines pratiques ou productions si elles sont dans l'axe d'écoulement des puits.

On surveille par exemple la proximité immédiate de rivière, dépotoir, voie ferrée, champ cultivé, etc... Dans notre cas seule la rivière, qui passe, en amont, en bordure de plusieurs zones industrialisées, représente un danger. Les autorités demandent une distance minimale correspondant à un délai d'arrivée d'une contamination accidentelle d'**au moins 5 jours** à partir des sources de pollution. C'est un délai d'intervention. Ce temps est approximé par la relation suivante :

$$t = \frac{V_{\text{à renouveler}}}{Q_{\text{moyen}}} = \frac{\pi d^2 b \varepsilon}{Q_{\text{moyen}}}$$

avec : b : épaisseur mouillée ; ε : porosité cinématique ; d : distance source de pollution-puits.

Par sécurité on demande de doubler cette distance. À ceci s'ajoute une contrainte supplémentaire : **le rabattement ne doit pas excéder 0,2 m au niveau des maisons au nord des captages.** (ajouter h_0)

Choisissez la meilleure configuration en respectant les contraintes de rabattement et de débit.

Projet de construction

Un projet de supermarché voit le jour dans la zone au nord des terrains de foot (cf. [Figure 5](#)). La construction des fondations nécessite la mise à sec des fouilles pendant 30 jours.

Comme vous avez fait vos preuves pour l'approvisionnement en eau, on vous confie cette tâche. Que proposez-vous pour réduire le niveau d'eau à -3 m sur le terrain en construction sachant les contraintes suivantes :

- L'eau pompée doit être rejetée dans la rivière mais pour des raisons écologiques l'Agence de l'Eau autorise un rejet maximal de 30 m³/h contraignant votre débit de pompage.
- Pas de pompage dans l'enceinte pour des raisons pratiques.
- Le coût doit être minimal (2 euros/m³ pompé) car vous êtes en concurrence.



Figure 5 : Délimitation de la zone d'emprise du projet.

Présenter votre solution et chiffrer le coût de l'opération. Votre charge initiale dans le modèle sera celle avec vos puits AEP en fonctionnement.